# Wärmeinseln mit mehreren Boxen

Arbeitsblatt

**Name:** _____ **Datum:** _____

**Sicherheit:** Nie eine Box unbeaufsichtigt lassen, weg von Autos. Die Box ist nicht wasserdicht: Bei Regen gehen wir rein.

## 1. Was ich auf dem Bildschirm sehe

Das Diagramm **Lufttemperatur** hat **eine farbige Linie pro Box**, mit ihrem Namen. Darunter zeigt die Karte $\Delta T$, wie weit die wärmste Box von der kühlsten abweicht; die Liste rechts zeigt die Temperatur jeder Box. Alles sind **Mittelwerte der letzten Minute**. Den Knopf **Streuung messen** drückt man, wenn die Boxen nebeneinander stehen. Gespeichert wird mit **Daten exportieren** oben rechts. **Hier gibt es keinen grünen Knopf, kein Zurück, kein Fertig.**

**Das Urteil der App** vergleicht $\Delta T$ mit der gemessenen Streuung; ohne Knopfdruck nimmt sie 1 °C an. **Ich vergleiche mit der Streuung auf meinem Blatt.** Über 3 °C prüfe ich zuerst die **weißen Schirme**: Sonne auf dem Gehäuse macht falsche Unterschiede. An jedem Ort warte ich **fünf Minuten** und halte die Box nicht in der Hand.

## 2. Was ich selbst mache

**Wetter:** _____ **Höhe:** _____ m **Wie viele Boxen stehen in der Liste?** _____

**Zuerst sage ich voraus. Nach dem Messen ändere ich nichts mehr. 1.** Am wärmsten ist es bei _____, am kühlsten bei _____. **2.** Der Unterschied wird _____ °C. **3.** Zwei Boxen *nebeneinander* zeigen Zahlen, die sich um _____ °C unterscheiden.

**Alle am selben Ort.** Alle Boxen nebeneinander, auf demselben Tisch, im Schatten, **fünf Minuten**. Erst dann lese ich ab und drücke **Streuung messen**.

| # | Name der Box, wie auf dem Bildschirm | $T$ (°C) | Ihr Messort |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

**STREUUNG** = größter − kleinster = _____ − _____ = _____ °C

**Jetzt messe ich draußen.** Gleiche Höhe bei allen Boxen, ein weißer Schirm an *jeder* Box, fünf Minuten, Uhrzeit notiert. Zwei verglichene Boxen unterscheiden sich in nur einer Sache: der Oberfläche *oder* der Sonne.

| **Ort (Oberfläche)** | **Box** | **Zeit** | $T$ **(°C)** | **rF (%)** |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

$\Delta T$ = wärmste _____ − kühlste _____ = _____ °C  Wärmste Box: _____

**Wenn ich die Runde wiederhole** (Projekt), notiere ich bei jedem Gang Uhrzeit, Streuung und $\Delta T$. **Die Streuung wird jedes Mal neu gemessen.**
Morgens: ____ / ____ / ____ Mittags: ____ / ____ / ____ Abends: ____ / ____ / ____

## 3. Mein Ergebnis

Mein $\Delta T$: _____ °C. Unsere Streuung: _____ °C. Der Unterschied ist mit unserem Aufbau also ☐ nachweisbar ☐ **nicht nachweisbar**. *„Nicht nachweisbar“ heißt nicht „gibt es nicht“.*

Ich habe vorhergesagt, dass, und die Daten zeigen, dass _____

Unsere Streuung war _____

Der wärmste Ort war am wärmsten, weil _____

**Abschlussfrage**

Eine Sache, die dich heute überrascht hat, und eine, die du beim Wiederholen der Messung anders machen würdest.

_____